

2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu

Mục tiêu chung của nghiên cứu là đề xuất và xây dựng hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác hành chính, nhằm nâng cao hiệu quả xử lý văn bản, hỗ trợ cán bộ và người dân tra cứu thông tin nhanh chóng, chính xác, đồng thời đảm bảo an toàn bảo mật cho dữ liệu và tài liệu nội bộ của cơ quan.

Mục tiêu cụ thể của đề tài bao gồm:

- Xây dựng công cụ AI tự động phân loại văn bản hành chính theo các nhóm: Nghị định, Thông tư, Công văn, Quyết định và các loại văn bản pháp quy khác với độ chính xác cao. Công cụ này sau khi phân loại văn bản sẽ tóm tắt nội dung chính của văn bản hành chính, giúp cán bộ nắm bắt nhanh yêu cầu, nội dung cốt lõi và hành động cần thực hiện.

- Phát triển hệ thống ChatBot AI hỗ trợ người dân tra cứu thủ tục hành chính theo dạng hỏi đáp tự nhiên bằng tiếng Việt.

- Phát triển ChatBot AI hỗ trợ cán bộ tra cứu quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng phần mềm nội bộ và giúp cán bộ mới nhanh chóng nắm bắt quy trình tại vị trí công tác mới.

- Thiết kế và triển khai hệ thống theo mô hình on-premise để đảm bảo bảo mật tài liệu nội bộ, không để dữ liệu nội bộ ra ngoài môi trường Internet.

- Đánh giá hiệu suất và độ hài lòng của người dùng đối với hệ thống được đề xuất.

2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu này tập trung vào hai nhóm nội dung chính. **Nhóm thứ nhất** là xử lý và phân tích văn bản hành chính tiếng Việt, bao gồm thu thập dữ liệu văn bản, tiền xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), xây dựng mô hình phân loại đa nhãn và tóm tắt trích lọc. **Nhóm thứ hai** là xây dựng hệ thống ChatBot AI dựa trên kiến trúc RAG, bao gồm việc tạo cơ sở tri thức vector, xây dựng pipeline truy xuất và tích hợp LLM để sinh câu trả lời.

Phương pháp nghiên cứu được thực hiện theo các bước: (1) Nghiên cứu thực trạng và thu thập yêu cầu từ người dùng; (2) Thiết kế kiến trúc hệ thống; (3) Xây dựng và huấn luyện mô hình AI; (4) Thực nghiệm và đánh giá trên tập dữ liệu thực tế; (5) Đánh giá mức độ hài lòng của người dùng thông qua khảo sát.

2.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là các văn bản hành chính nhà nước tiếng Việt gồm: Nghị định, Thông tư, Công văn, Quyết định, Kế hoạch và Báo cáo, các văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng tập trung vào các tài liệu hướng dẫn quy trình nghiệp vụ nội bộ, tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm và cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính công.

Phạm vi nghiên cứu tập trung vào việc xây dựng hệ thống AI xử lý tiếng Việt trong môi trường hành chính công, triển khai thực nghiệm tại một đơn vị hành